6-6 العمليات الحسابات العددية [2]

النقاط الرئيسية

أ. تمثيل الأرقام السالبة باستخدام المتممات

(**المكمل**) : هو أصغر رقم ينتج، عند إضافته إلى عدد طبيعي معين، ترحيلًا (carry) إلى الخانة الأعلى التالية. تُستخدم المتممات لتمثيل الأرقام السالبة في أجهزة الكمبيوتر.

[1] (**المكمل العشري**) : في النظام العشري، هو أصغر رقم ينتج، عند إضافته، ترحيلًا إلى الخانة الأعلى التالية. مثال: المتمم العشري للرقم 71 هو 29، والمتمم العشري للرقم 635 هو **365**.

1- المكمل للتسعة (9's Complement)

نطرح كل رقم من 9:

9 - 6 = 3

9 - 3 = 6

9 - 5 = 4

إذن المكمّل للتسعة = 364

2- المكمل للعشرة (10's Complement)

نضيف 1 إلى الناتج السابق:

364 + 1 = 365

النتيجة:

المكمّل للتسعة للعدد 635 = 364

المكمّل للعشرة للعدد 635 = 365

[2] (**المكمل الثنائي**) : في النظام الثنائي، هو أصغر رقم ينتج، عند إضافته، ترحيلًا إلى الخانة الأعلى التالية.

- كيفية حساب المكمل الثنائي: لكل خانة من العدد الثنائي الأصلي، قم بعكس 0 إلى 1 و1 إلى 0 ثم أضف 1 في النهاية للحصول على النتيجة تلقائيًا.

مثال: المكمل الثنائي للرقم $0101_{(2)}$ من خلال عكس كل رقم من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح (**$1010_{(2)}$**).
أخيرًا، من خلال إضافة 1، يصبح (**$1011_{(2)}$**).

العدد الثنائي: 0101

1- المكمّل للأحاد (One's Complement)

نقلب كل بت (0↔1)

0101 → 1010

2- المكمل للإثنين (Two's Complement)

نأخذ المكمّل للأحاد: 1010

نضيف 1:

1010 + 0001 = 1011

النتيجة

المكمّل للأحاد (One's Complement) للعدد 0101 = 1010

المكمل للإثنين (Two's Complement) للعدد 0101 = 1011

ب. الطرح باستخدام المكملات

يستخدم الكمبيوتر الطرح عن طريق إجراء عملية جمع مع المكملات.

عملية الطرح:

1) أوجد **المكمل** للمطروح.

2) استخدم المكمل لإجراء **الجمع**.

3) تجاهل الخانات الرئيسية لنتيجة الحساب وقدم الإجابة.

<مثال 1>

طرح "6   8" في النظام العشري

1) المتمم 10 للعدد العشري 6 هو (^{10}**4**)

2) 8   6   8 (^{11}**+ 4**) = (^{12}**12**)

3) تجاهل الرقم الرائد، (^{13}**2**)

<مثال 2>

طرح "$0111_{(2)}$ $1000_{(2)}$" في النظام الثنائي

1) المتمم 2 للعدد الثنائي $0111_{(2)}$ هو (^{14}$\mathbf{1001_{(2)}}$)

2) $1000_{(2)}$ $0111_{(2)}$ $1000_{(2)}$ (^{15}**+** $\mathbf{1001_{(2)}}$) = (^{16}$\mathbf{10001_{(2)}}$)

3) تجاهل الرقم الرائد، (^{17}$\mathbf{0001_{(2)}}$)

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو المكمل للرقم الثنائي التالي؟

[1] $1001_{(2)}$ [2] $0100_{(2)}$

(2) استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.

[1] $0111_{(2)}$ $1100_{(2)}$ [2] $1001_{(2)}$ $1110_{(2)}$

الشرح

(1) [1] بعكس كل خانة من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح $0110_{(2)}$.

أخيرًا، بإضافة 1، يصبح $0111_{(2)}$.

[2] بعكس كل خانة من 0 إلى 1 ومن 1 إلى 0، يصبح $1011_{(2)}$.

أخيرًا، بإضافة 1، يصبح $1100_{(2)}$.

(2) [1] مكمل الرقم الثنائي $0111_{(2)}$ هو $1001_{(2)}$، لذا

$1100_{(2)}$ $0111_{(2)}$ $1100_{(2)} + 1001_{(2)} = 10101_{(2)}$

بتجاهل الخانة الرئيسية، $0101_{(2)}$

[2] مكمل الرقم الثنائي $1001_{(2)}$ هو $0111_{(2)}$، بالتالي،

$1110_{(2)}$ $1001_{(2)}$ $1110_{(2)} + 0111_{(2)} = 10101_{(2)}$

بتجاهل الخانة الرئيسية، $0101_{(2)}$

جرب بنفسك

(أ) أجب عن الأسئلة التالية.

(1) (1) ما هو مكمل العدد الثنائي التالي؟

[1] $0101_{(2)}$ [2] $1101_{(2)}$ [3] $10110001_{(2)}$ [4] $01001100_{(2)}$

(2) استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.

[1] $1101_{(2)}$ $0110_{(2)}$ [2] $0111_{(2)}$ $1010_{(2)}$ [3] $1010_{(2)}$ $1101_{(2)}$

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو مكمل العدد الثنائي التالي؟

[1] $0111_{(2)}$ [2] $1011_{(2)}$ [3] $10011011_{(2)}$ [4] $11000110_{(2)}$

(2) استخدم المكملات لإجراء عمليات الطرح الثنائية التالية.

[1] $0110_{(2)}$ $1010_{(2)}$ [2] $1001_{(2)}$ $1011_{(2)}$ [3] $0010_{(2)}$ $1100_{(2)}$